МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«*Программно-аппаратные средства защиты информации*»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Механизмы защиты Unix систем»

Выполнили студенты:

группа N3352

Шибаев Иван Дмитриевич /_____

ФИО *Подпись*

Малышев Григорий Игоревич /_____

ФИО *Подпись*

Проверил:

Чешев Никита Игоревич /_____

ФИО *Подпись*

_____

Отметка о выполнении (один из вариантов: отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено)

_____

Дата

Санкт-Петербург

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Характеристика защищаемого конечного узла 4

1.1 Выбор дистрибутива 4

1.2 Тип системы и применимые механизмы 5

2 Нормативная база и требования класса 1В 6

2.1 Выбор документа 6

2.2 Управление доступом 6

2.3 Регистрация, учёт и целостность 7

3 Исходное состояние стенда 10

4 Выполненная настройка 11

4.1 Матрица доступа 11

4.2 Регистрация событий и защита журналов 12

4.3 Сетевой доступ 12

4.4 Контроль целостности и восстановление 13

5 Проверка механизмов 14

6 Оценка соответствия 16

Заключение 17

Список использованных источников 18

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — ознакомиться с базовыми механизмами защиты Unix-систем и практически сопоставить их требованиям регулятора к автоматизированной системе класса защищённости 1В.

В соответствии с вариантом 13 выбран дистрибутив Parrot Security OS. В работе необходимо определить тип среды защищаемого конечного узла, выделить требования нормативной базы, настроить доступные механизмы защиты и проверить их действие. Эксперимент проведён на отдельной виртуальной машине; исходное состояние и результаты сохранены в текстовых журналах.

Работа является учебным стендом. Установка общесистемных пакетов не превращает Parrot OS в аттестованную АС 1В: часть требований носит организационный характер, а руководящий документ требует сертифицированных средств защиты.

1 Характеристика защищаемого конечного узла

1.1 Выбор дистрибутива

В официальной документации различаются Home Edition и Security Edition: базовая система одинакова, но Security Edition содержит полный комплект инструментов тестирования защищённости [1]. Поэтому указанное в варианте название «Parrot Secure OS» интерпретировано как Parrot Security Edition.

Фактические параметры стенда приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры экспериментального стенда

Параметр	Значение
Среда исполнения	UTM, виртуализация QEMU
Операционная система	Parrot Security 7.3 «Echo»
Базовый дистрибутив	Debian 13.5
Архитектура	ARM64 (aarch64)
Ядро	Linux 7.0.7+parrot7-arm64
Имя узла	parrot
Адрес в локальной сети UTM	192.168.64.3/24

Данные таблицы 1 получены командами чтения «/etc/os-release», «uname», «hostnamectl», «ip» и «systemd-detect-virt» до изменения конфигурации.

Фактический вывод команд определения версии ОС, ядра, среды виртуализации и сетевого адреса показан на рисунке 1.

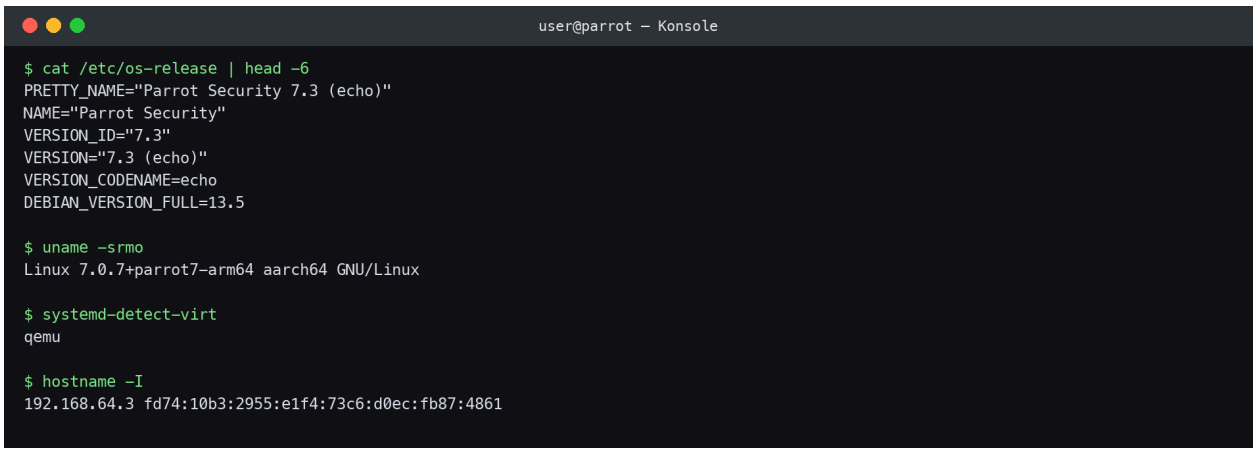


Рисунок 1 — Определение версии ОС, ядра и среды виртуализации в терминале Parrot OS

1.2 Тип системы и применимые механизмы

Защищаемый конечный узел расположен в многопользовательской Unix-подобной системе GNU/Linux семейства Debian. В ней применимы следующие штатные механизмы:

- идентификация пользователей и групп, PAM и теневой файл паролей;
- дискреционный доступ через владельца, группу, режимы файлов и POSIX ACL;
- ограничение приложений профилями AppArmor;
- регистрация событий средствами Linux Audit и systemd-journald;
- фильтрация сети через nftables;
- контроль целостности по контрольным суммам с помощью AIDE.

AppArmor в Parrot OS штатно загружен и ограничивает приложения профилями [2]. Однако профиль приложения не равнозначен требуемой для 1В системе управления потоками на основе меток конфиденциальности.

2 Нормативная база и требования класса 1В

2.1 Выбор документа

Нормативной основой выбран руководящий документ Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» [3]. Формулировки раздела 2.13 сверены с доступной электронной копией [4].

Первая группа классификации относится к многопользовательским АС, где обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности и не все пользователи допущены ко всей информации. В этой группе классы расположены от 1Д к 1А по возрастанию требований; вариант задаёт класс 1В.

2.2 Управление доступом

Сопоставление требований подсистемы управления доступом приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Требования управления доступом и их реализация

Требование 1В	Статус	Реализация стенда
Идентификация и пароль не менее шести буквенно-цифровых символов	Реализовано	PAM и pam_pwquality; минимум восемь символов, обязательны прописная и строчная буквы и цифра
Идентификация узлов, каналов и устройств именами или адресами	Реализовано	Имя узла, сетевые адреса и имена устройств Linux
Идентификация программ, томов, каталогов и файлов по именам	Реализовано	Именованная файловая система и пути Unix
Контроль по матрице доступа	Реализовано	Группы, режимы файлов и POSIX ACL для защищаемого каталога

Требование 1В	Статус	Реализация стенда
Управление потоками по меткам конфиденциальности	Частично	Расширенный атрибут фиксирует учебную метку; принудительного MLS-контроля нет

Политика pam_pwquality подключена штатным механизмом PAM; параметры вынесены в отдельный файл. Модуль проверяет качество нового пароля до передачи его модулю pam_unix [5]. Значение восемь выбрано строже нормативного минимума шесть.

2.3 Регистрация, учёт и целостность

Требования регистрации и учёта многочисленны; результаты их покрытия сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Покрытие требований регистрации и учёта

Группа требований	Статус	Реализация или ограничение
Вход, выход, загрузка и останов системы	Реализовано	PAM, OpenSSH, auditd и постоянный журнал systemd
Запуск программ и действия привилегированных процессов	Частично	Регистрируются запуски с эффективным идентификатором root; сплошной аудит всех процессов не включён
Доступ к защищаемым файлам и изменение полномочий	Реализовано	Правила auditd для защищаемого каталога, файлов учётных записей, sudo и SSH
Выдача и маркировка печатных документов	Не реализовано	Принтер в стенде отсутствует
Маркировка и два вида учёта носителей	Не реализовано	Требуется организационный журнал и регламент обращения с носителями
Очистка освобождаемой памяти двукратной записью	Не реализовано	Надёжность такого метода не

Группа требований	Статус	Реализация или ограничение
		гарантируется виртуальным диском и современными накопителями
Сигнализация попыток нарушения	Частично	События фиксируются по ключам аудита; отдельный канал оперативного оповещения не настроен

Требования обеспечения целостности и организационные меры показаны в таблице 4.

Таблица 4 — Покрытие требований обеспечения целостности

Требование 1В	Статус	Результат
Контрольные суммы компонентов СЗИ при загрузке	Частично	AIDE контролирует 47 объектов, но проверка выполняется отдельно, а не внутри доверенной загрузки
Неизменность программной среды	Не выполнено	Security Edition содержит средства разработки и модификации программ
Физическая охрана и пропускной режим	Не выполнено	Виртуальная лаборатория не моделирует охрану помещения
Администратор защиты со средствами контроля	Частично	Административная учётная запись и SSH-терминал доступны; организационное назначение не оформлено
Периодическое тестирование не реже раза в год	Реализовано технически	Подготовлен повторяемый сценарий проверки; календарный регламент остаётся организационной мерой
Две копии средств восстановления	Частично	Созданы две совпадающие копии конфигурации и базы

Требование 1В	Статус	Результат
		AIDE, но не две копии сертифицированного СЗИ
Сертифицированные средства защиты	Не выполнено	Применённые свободные пакеты и Parrot OS не заявляются как сертифицированная СЗИ НСД для АС 1В

В разделе 2.13 отдельные требования к криптографической подсистеме для класса 1В не установлены. Поэтому шифрование не рассматривается как обязательный пункт данного варианта, хотя в реальной системе оно может быть предусмотрено моделью угроз и другими нормативными документами.

3 Исходное состояние стенда

До настройки выполнен сценарий сбора состояния. Существенные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Существенные результаты исходного обследования

Проверка	Исходное состояние
AppArmor	Модуль включён; 153 профиля, из них 30 в режиме enforce
auditd	Не установлен или не активен
nftables	Служба не активна, правил нет
OpenSSH	Разрешены парольный вход и X11 forwarding; MaxAuthTries равен 6
PAM	Политика сложности задана прямо в общем файле; после автоматически управляемого блока найден дублирующий фрагмент pam_unix и pam_faillock
Защищаемый каталог	Отсутствует

Обнаруженный вне управляемого блока PAM фрагмент был сохранён в резервной копии и удалён. Стандартная конфигурация пересобрана программой pam-auth-update, после чего локальная политика размещена в отдельном файле. Это исключило повторный вызов pam_unix и сохранило штатный порядок модулей Debian.

4 Выполненная настройка

4.1 Матрица доступа

Созданы группы читателей и редакторов, а также три технических субъекта для положительных и отрицательных проверок. Матрица доступа приведена в таблице 6.

Таблица 6 — Матрица доступа к защищаемому каталогу

Субъект	Чтение	Запись	Выполнение/вход
Владелец root	Да	Да	Да
Группа paszi_editors	Да	Да	Да
Группа paszi_readers	Да	Нет	Да
Посторонний субъект paszi_denied	Нет	Нет	Нет

Каталог «/srv/paszi-lab1/protected» принадлежит root и группе редакторов, имеет setgid и ACL по умолчанию. Учебная метка «confidential» хранится в расширенном атрибуте каталога и файла. Она помогает продемонстрировать маркировку, но сама не влияет на решение ядра о доступе.

Вывод проверки ACL, расширенного атрибута и разграничения чтения приведён на рисунке 2. Читатель получает содержимое файла, а постороннему субъекту ядро возвращает отказ в доступе.

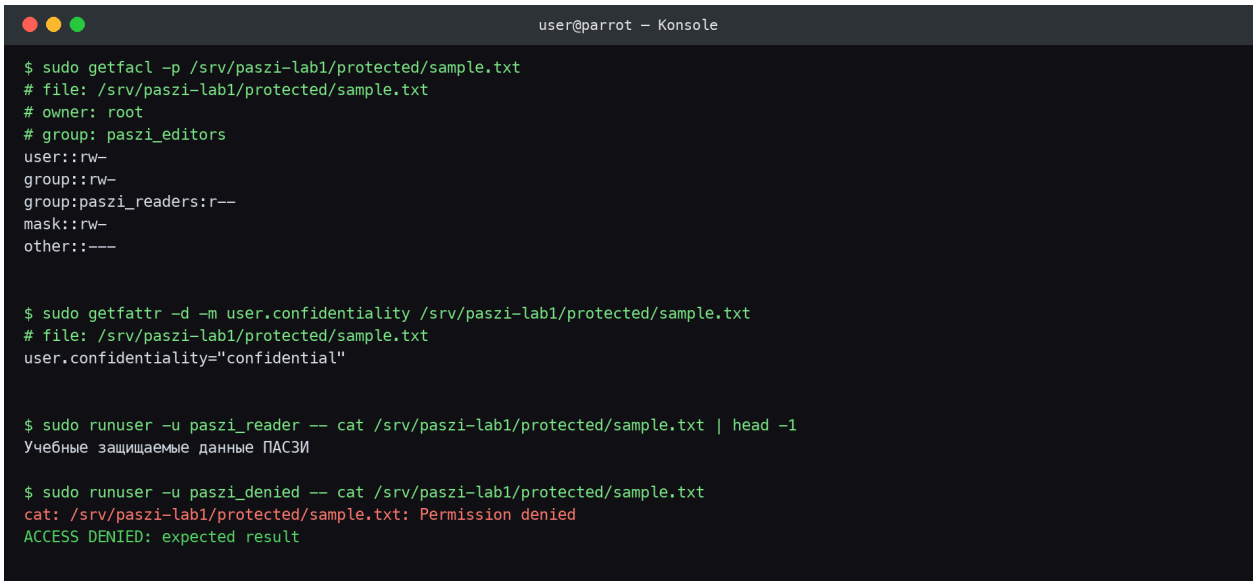


Рисунок 2 — Проверка ACL, учебной метки и отказа постороннему субъекту

4.2 Регистрация событий и защита журналов

Установлен и включён auditd. Правила наблюдают за файлами учётных записей и групп, настройками sudo и OpenSSH, защищаемым каталогом, монтированием и запусками процессов с эффективным идентификатором root. Журнал systemd переведён в постоянное хранилище с ограничением объёма 256 Мбайт и сжатием.

События получают смысловые ключи «identity», «privilege», «ssh_config», «protected_data», «mounts» и «privileged_exec». Это позволяет отбирать операции по назначению, а не просматривать весь журнал вручную.

4.3 Сетевой доступ

OpenSSH настроен на вход только по открытому ключу. Вход root, парольная и интерактивная аутентификация, X11 forwarding отключены; число попыток ограничено тремя. Конфигурация проверена командой «sshd -t» до перезагрузки службы.

В nftables применена политика запрета входящего и транзитного трафика по умолчанию. Разрешены loopback, ответы установленным соединениям, ICMP, DHCP и новый SSH-сеанс только из подсети UTM 192.168.64.0/24. Исходящий трафик разрешён.

Состояние служб, итоговые параметры OpenSSH и входная цепочка nftables показаны на рисунке 3.

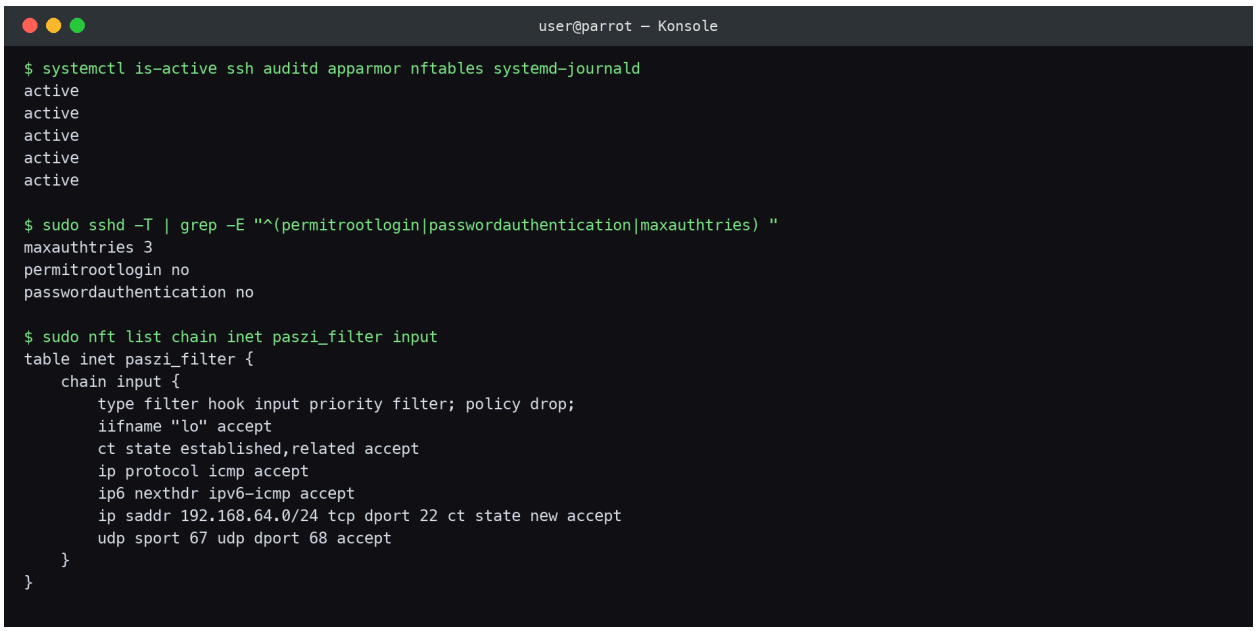


Рисунок 3 — Проверка активных служб, параметров OpenSSH и правил nftables

4.4 Контроль целостности и восстановление

AIDE формирует базу контрольных признаков для PAM, auditd, OpenSSH, journald, nftables, собственной конфигурации и защищаемого каталога. Помимо SHA-256 фиксируются владелец, группа, режим, ACL и расширенные атрибуты. Назначение AIDE — обнаруживать отличия текущего состояния от ранее доверенного [6].

После настройки создан архив конфигурации и базы AIDE. Две копии размещены в «/var/backups/paszi-lab1» и домашнем каталоге администратора; их SHA-256 совпал. Эти копии обеспечивают восстановление учебной настройки, но не заменяют предусмотренные РД копии сертифицированного программного средства защиты.

5 Проверка механизмов

Повторяемый сценарий выполнил позитивные и негативные пробы. Итоги сведены в таблицу 7.

Таблица 7 — Фактические результаты проверки

Проверяемое свойство	Фактический результат
Службы SSH, auditd, AppArmor, nftables и journald	Все активны
Политика паролей	Корректный тестовый пароль принят; короткий отклонён
Читатель	Чтение защищаемого файла разрешено
Редактор	Добавление строки разрешено
Посторонний субъект	Чтение отклонено
OpenSSH	Вход root и парольный вход отключены
auditd	Правила идентификации и защищаемого каталога загружены
nftables	Политика input — drop; SSH разрешён только из сети UTM
AppArmor	Модуль ядра включён
AIDE	Исходно различий нет; тестовое изменение файла обнаружено; база обновлена и повторная проверка чиста
Резервные копии	Обе существуют и имеют одинаковую контрольную сумму

Финальная строка журнала проверки:

```
ALL IMPLEMENTED CHECKS PASSED
```

Фрагмент фактической проверки правил аудита, базы AIDE, резервных копий и общего результата представлен на рисунке 4.

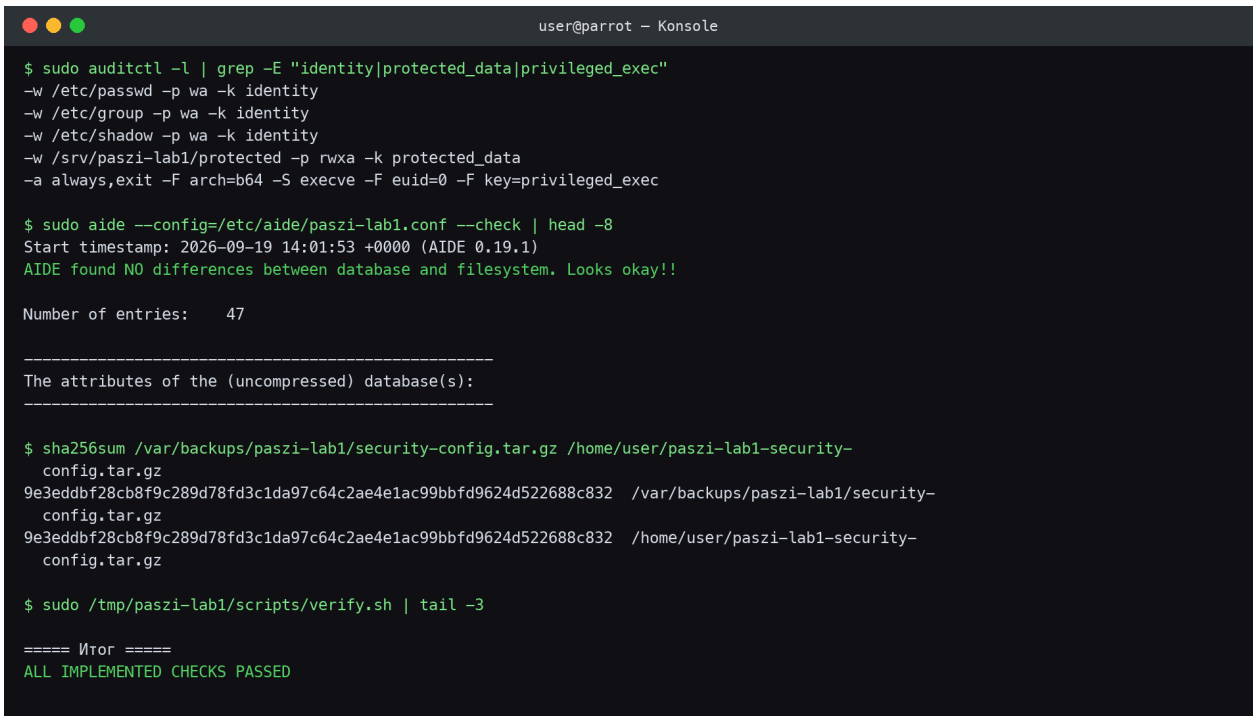


Рисунок 4 — Правила аудита, контроль AIDE и совпадение резервных копий

Исходное состояние сохранено в «verification/baseline.txt», полный вывод успешной проверки — в «verification/result.txt». Локальная команда проверки отчёта дополнительно контролирует наличие ключевых подтверждений и ссылок на источники.

6 Оценка соответствия

Стенд демонстрирует доступные в обычной GNU/Linux-системе аналоги части функций СЗИ НСД: аутентификацию, дискреционную матрицу доступа, регистрацию событий, сетевую фильтрацию, профили приложений, контроль целостности и восстановление конфигурации.

Полное соответствие классу 1В не достигнуто по следующим причинам:

- расширенный атрибут «confidential» не реализует принудительное управление потоками по меткам;
- отсутствуют автоматическая маркировка печати, два вида учёта носителей и гарантированная двукратная очистка освобождаемой памяти;
- не реализованы физическая охрана и формальный пропускной режим;
- Security Edition содержит средства разработки, поэтому требование неизменности программной среды не соблюдено;
- AIDE запускается отдельно, а не как доверенная проверка при загрузке;
- отсутствуют отдельный канал оперативного оповещения и сертифицированная ФСТЭК СЗИ НСД.

Следовательно, результат нельзя использовать как доказательство аттестации или сертификации. Это воспроизводимая учебная реализация отдельных технических требований и анализ остающихся разрывов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определено, что защищаемый конечный узел представляет собой виртуальную Unix-подобную систему Parrot Security 7.3 на базе Debian 13.5. По руководящему документу Гостехкомиссии выделены требования к АС класса 1В и сопоставлены доступным механизмам Linux.

На виртуальной машине настроены политика качества паролей, матрица доступа POSIX ACL, маркировка расширенным атрибутом, auditd, постоянные журналы, безопасный доступ OpenSSH, nftables, AppArmor в штатной конфигурации, AIDE и две копии конфигурации восстановления. Все предусмотренные технические проверки завершились успешно.

Одновременно установлено, что универсальный дистрибутив Parrot OS не обеспечивает полное выполнение требований 1В. В отчёте явно разделены реализованные, частично реализованные и не выполненные требования, поэтому результат отражает фактическое состояние стенда и не подменяет процедуру аттестации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Parrot Security. Download Parrot OS: Security vs Home Edition [Электронный ресурс]. URL: https://www.parrotsec.org/docs/introduction/download-parrot/ (дата обращения: 19.09.2026).
2. Parrot Security. AppArmor [Электронный ресурс]. URL: https://www.parrotsec.org/docs/configuration/apparmor/ (дата обращения: 19.09.2026).
3. Гостехкомиссия России. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. 1992.
4. МегаНорм. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации [Электронный ресурс]. URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/klassifikaciya/1/rukovodyashchiy_dokument_avtomatizirovannye_sistemy.html (дата обращения: 19.09.2026).
5. Debian Project. pam_pwquality(8) — PAM module to perform password quality checking [Электронный ресурс]. URL: https://manpages.debian.org/trixie/libpam-pwquality/pam_pwquality.8.en.html (дата обращения: 19.09.2026).
6. AIDE Project. AIDE Manual [Электронный ресурс]. URL: https://aide.github.io/doc/ (дата обращения: 19.09.2026).